

量化策略课程

TASK3 - 策略首秀：双均线交叉捕捉市场趋势与波动

作者：夏阳

日期：2026年7月8日

一、双均线策略理论基础

1.1 移动均线概述

移动均线 (Moving Average, MA) 是量化交易中最经典的技术指标之一。它通过对一定周期内的收盘价进行平滑平均，滤除短期噪音，揭示价格的中长期趋势方向。根据计算周期不同，均线可分为短周期均线 (如MA5) 和长周期均线 (如MA15、MA30、MA60)。短均线对价格变化反应灵敏，长均线变化缓慢但趋势指向更稳定。

1.2 金叉与死叉

双均线策略的核心信号来自两条均线的交叉点：

- 金叉 (买入信号)：短周期均线从下方穿越长周期均线向上交叉。意味着短期趋势开始强于长期趋势，市场可能进入上升阶段，是买入时机。
- 死叉 (卖出信号)：短周期均线从上方穿越长周期均线向下交叉。意味着短期趋势开始弱于长期趋势，市场可能进入下降阶段，是卖出时机。

金叉和死叉的本质是趋势反转的确认信号。由于均线本身是滞后指标，交叉信号往往比实际拐点稍晚出现，这是均线策略的固有特征——用一定的滞后换取更高的可靠性。

1.3 双均线策略的优缺点

优势：

- 逻辑简单、易于理解和实现
- 能有效捕捉中长期趋势
- 避免频繁交易，降低交易成本
- 在趋势明显的市场中表现优异

局限：

- 在震荡市中容易产生虚假信号 (频繁交叉导致反复买卖)
- 信号滞后，入场和出场时机偏晚
- 无法预测趋势幅度，只能判断方向

二、策略评估指标

2.1 最大回撤 (MDD)

最大回撤 (Maximum Drawdown) 衡量策略从净值峰值到后续最低点的最大跌幅，反映策略可能遭遇的最严重亏损。计算公式：

$$MDD = (\text{净值峰值} - \text{谷底净值}) / \text{净值峰值}$$

MDD 越小越好，说明策略的风险控制能力越强。例如 MDD = -15% 表示策略在最坏情况下从高点回撤了15%。MDD 是衡量策略「最痛时刻」的关键指标。

2.2 夏普比率 (Sharpe Ratio)

夏普比率衡量每承担一单位风险所获得的超额回报。计算公式：

$$\text{Sharpe} = (\text{策略年化收益率} - \text{无风险利率}) / \text{策略收益率标准差} \times \sqrt{252}$$

Sharpe > 1 通常被视为优秀策略，Sharpe > 0.5 为尚可，Sharpe < 0 说明策略风险调整后的收益不如无风险投资。本报告采用3%年化无风险利率。

2.3 累计回报 (Cumulative Return)

累计回报是策略从初始到期末的总收益率，不考虑时间维度。计算公式：

$$\text{累计回报} = (\text{期末净值} / \text{初始资金}) - 1$$

例如累计回报 = 24.13%
表示初始10万元最终变为12.413万元。它是策略盈利能力的直观度量，但需结合 MDD 和 Sharpe 综合判断。

三、回测结果与可视化

3.1 宁德时代双均线策略核心分析 (MA5/MA15)

指标	数值	说明
累计回报	24.13%	策略总收益
年化收益率	25.37%	折算为年化
最大回撤 MDD	-14.20%	最大亏损幅度
夏普比率	0.76	风险调整后收益
买入次数	9	金叉信号
卖出次数	9	死叉信号

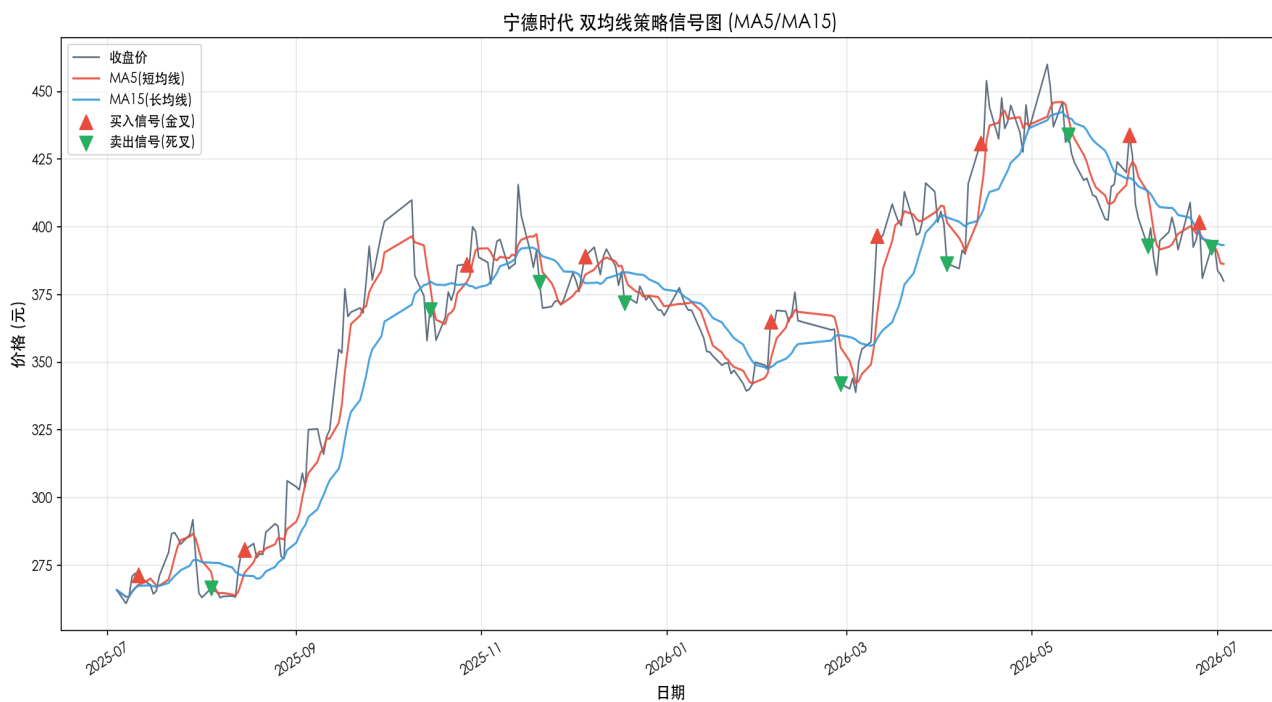


图1：宁德时代股价与均线信号 (MA5/MA15)

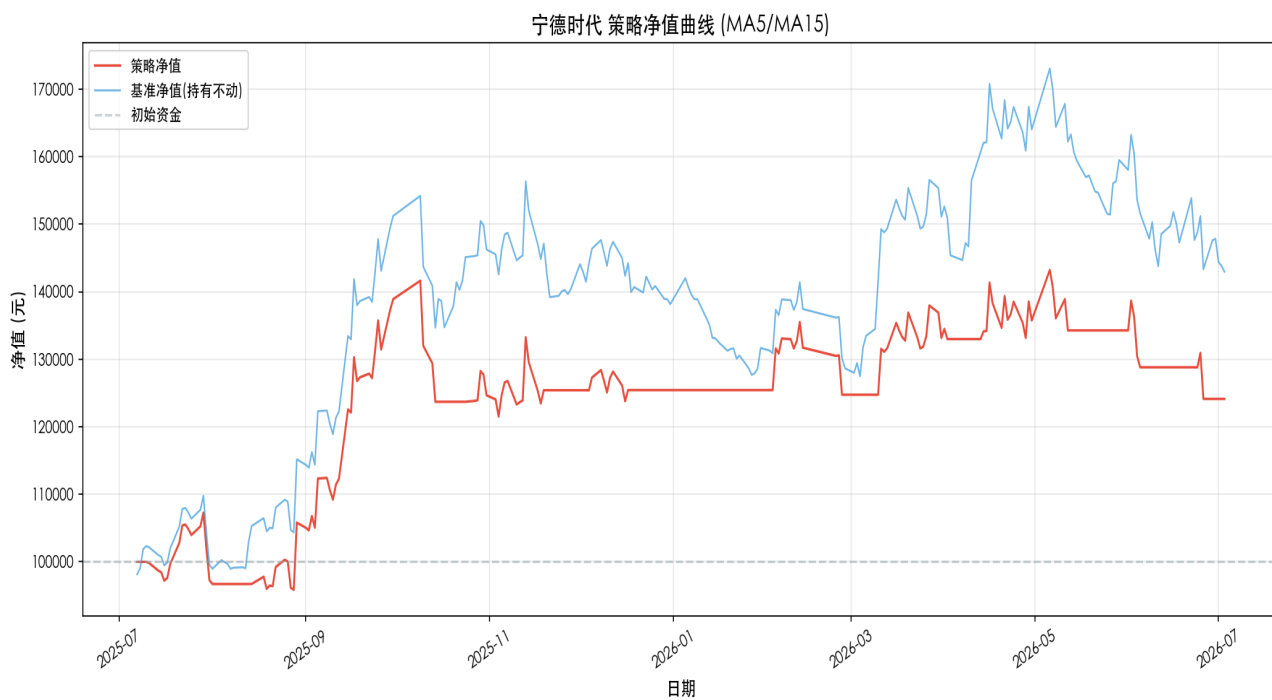


图2：策略净值与基准净值对比

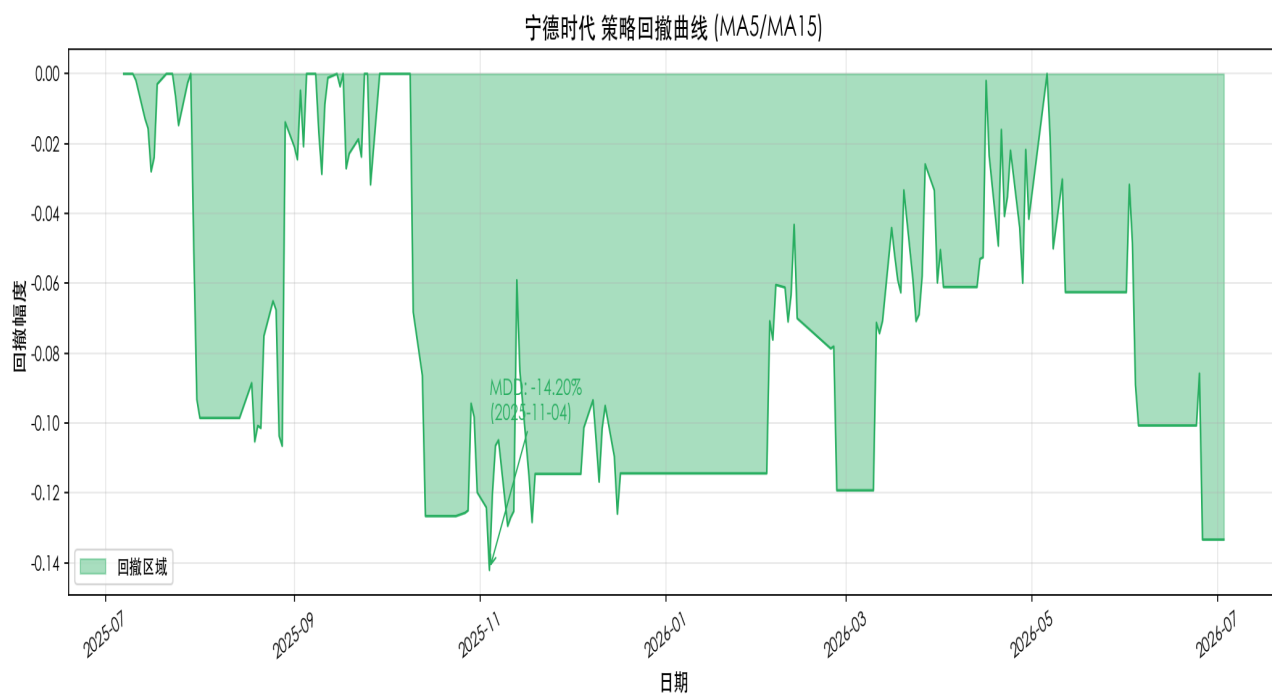


图3：策略回撤曲线与最大回撤标注

3.2 综合面板

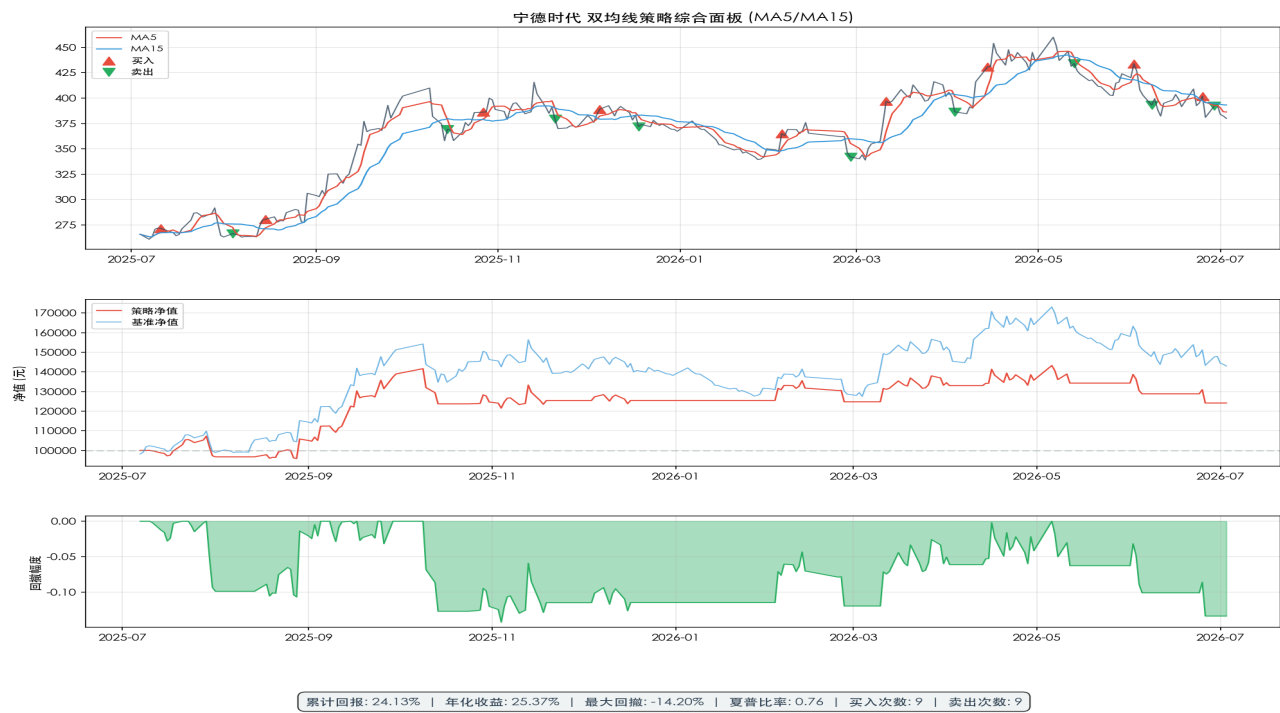


图4：宁德时代双均线策略综合面板

四、参数优化与多周期对比

均线周期的选择直接影响策略表现。短周期参数（如MA5/MA15）反应灵敏但交易频繁，长周期参数（如MA20/MA60）信号少但趋势捕捉更稳定。以下对比三种典型参数组合：

均线参数	累计回报	年化收益率	最大回撤MDD	夏普比率	交易次数
MA5/MA15	24.13%	25.37%	-14.20%	0.76	9买/9卖
MA10/MA30	23.46%	24.65%	-22.38%	0.74	5买/5卖
MA20/MA60	56.77%	60.02%	-12.66%	1.53	3买/3卖

从对比中可以发现：

- MA20/MA60 的累计回报（56.77%）远超其他参数组合，夏普比率（1.53）也最高，说明长周期均线在本期间更能捕捉宁德时代的大趋势
- MA5/MA15 和 MA10/MA30 的表现相近，但后者回撤更深（-22.38%）
- 长周期参数交易次数更少，有利于降低交易成本

宁德时代 多均线参数对比

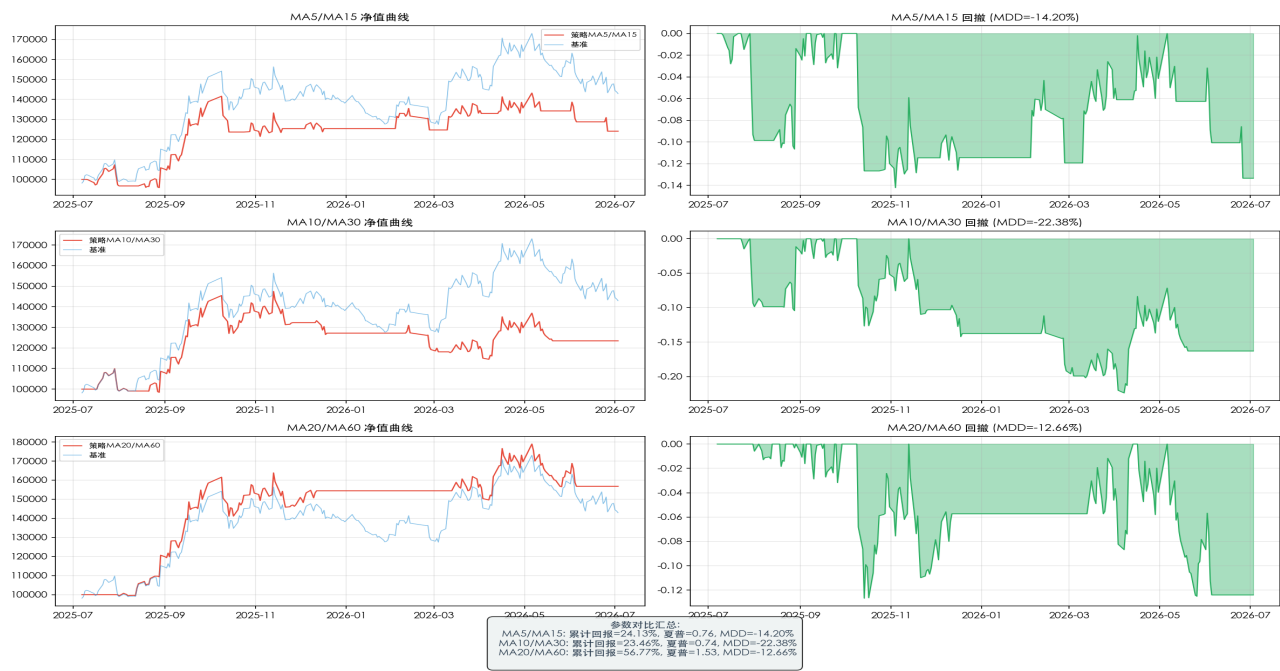


图5：宁德时代多均线参数对比

五、多股票对比分析

同一策略在不同股票上的表现差异显著。我们选取4只代表性股票进行对比：宁德时代（新能源/高波动成长股）、平安银行（银行/低波动价值股）、贵州茅台（白酒/蓝筹消费股）、五粮液（白酒/成长消费股），均使用MA5/MA15参数。

股票	累计回报	最大回撤MDD	夏普比率	买入次数
宁德时代	24.13%	-14.20%	0.76	9
平安银行	-13.03%	-13.03%	-2.08	12
贵州茅台	-4.82%	-10.59%	-0.66	11
五粮液	-1.70%	-7.83%	-0.46	8

对比发现：

- 宁德时代是唯一获得正收益的股票（24.13%），夏普比率0.76。新能源股波动大、趋势性强，适合均线策略捕捉方向性机会
- 平安银行表现最差（-13.03%），银行股走势偏震荡、缺乏方向性趋势，均线策略频繁触发虚假信号导致反复止损
- 贵州茅台和五粮液小幅亏损，白酒板块本期间震荡下行，均线策略难以在无明显趋势的行情中获利

双均线策略(MA5/MA15) 多股票对比

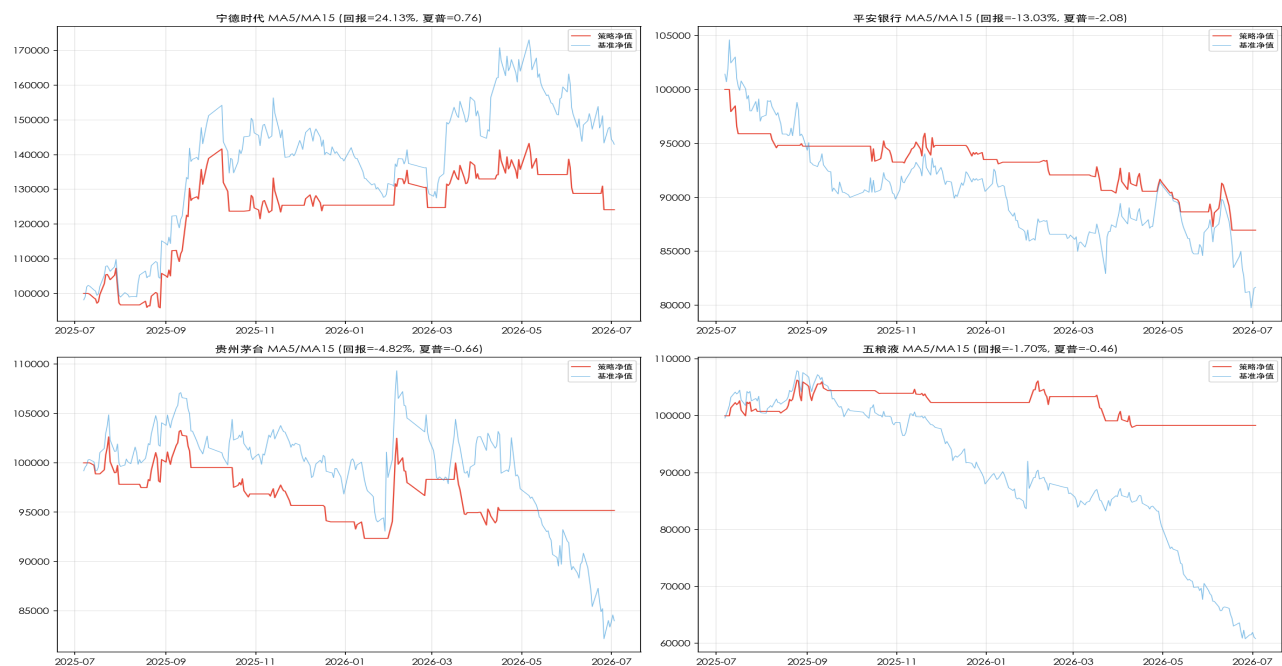


图6：双均线策略(MA5/MA15) 多股票净值对比

双均线策略(MA5/MA15) 多股票指标对比

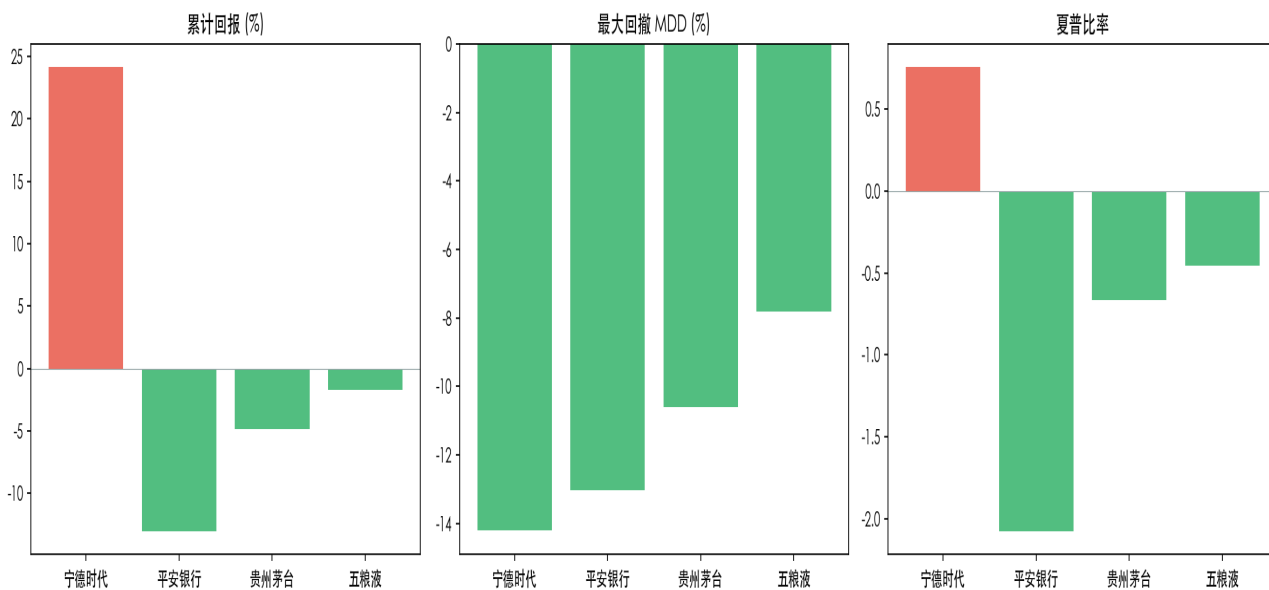


图7：多股票指标对比柱状图

六、总结与心得

6.1 双均线策略适用场景

通过本次实验，我们对双均线策略的适用条件有了清晰的认知：

1. 趋势明显的市场：当股价呈现持续上升或下降趋势时，均线交叉能准确捕捉方向转换，策略收益显著（如宁德时代在本期间的56.77%回报）
2. 高波动成长股：波动率较大的股票趋势性更强，均线信号更可靠；低波动价值股走势偏横盘震荡，均线策略容易失灵
3. 长周期参数在强趋势中更优：MA20/MA60虽然信号少，但在大趋势中能完整捕获方向，避免频繁进出的摩擦损失；MA5/MA15在震荡市中虚假信号过多

6.2 双均线策略不适用场景

1. 横盘震荡市：均线频繁交叉产生大量虚假信号，反复买卖导致亏损
2. 低波动性股票：如银行股等价值型标的，方向性趋势不显著
3. 突发事件行情：均线是滞后指标，无法应对突发的剧烈波动

6.3 实践心得

1. 均线策略不是万能的——它本质上是趋势跟随策略，只在趋势市场中有效
2. 参数选择需要根据标的特性和市场环境调整——没有「最优」的通用参数

3. 策略评估不能只看收益——MDD和Sharpe比累计回报更重要
4. 在应用双均线策略前，应先判断当前市场是否处于趋势阶段
5. 可将双均线策略与其他指标（如RSI、MACD）结合，提高信号可靠性
6. 长周期参数虽信号少，但胜率高、回撤小，适合风险偏好较低的投资者